UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	RATU SALSABILA	**NIM**	2555201021
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	21-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/ratusalabilafr/pbo-sipala-2555201021		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Method tersebut menerima 2 argumen, yaitu `self` dan angka `3`. `self` merujuk pada objek alat yang sedang digunakan, sedangkan `3` merupakan jumlah hari penyewaan alat.

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Parameter berdefault diletakkan di belakang agar parameter wajib yang tidak memiliki nilai default dapat diisi terlebih dahulu. Hal ini juga mengikuti aturan penulisan parameter dalam Python agar tidak terjadi kesalahan.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Tarif sewa menjadi negatif sehingga biaya sewa yang dihitung juga negatif. Akibatnya, nota sewa menjadi tidak benar dan dapat merugikan pengelola karena sistem menghasilkan biaya yang tidak masuk akal.

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?

Prinsip tersebut berarti kita sebaiknya memberikan perintah kepada objek untuk melakukan tugasnya, bukan mengambil datanya lalu menghitung atau mengolah semuanya dari luar objek. Dengan begitu, tanggung jawab dan perilaku lebih terpusat pada objek yang bersangkutan.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif sebesar -5000 berhasil masuk melalui konstruktor karena nilainya langsung disimpan ke atribut _tarif_harian tanpa melewati setter.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak nilai negatif ketika dipanggil langsung. Buktinya, saat alat.tarif_harian = -9000 dijalankan, Python menghasilkan ValueError karena tarif harus lebih dari nol.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter . (titik) pada penulisan self.tarif_harian = tarif_harian membedakannya dari self._tarif_harian = tarif_harian. Penulisan tanpa garis bawah memanggil setter sehingga validasi dijalankan.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Kesalahan ini sulit diketahui karena objek tetap berhasil dibuat meskipun tarifnya negatif. Program tidak langsung menampilkan kesalahan sehingga nilai yang tidak valid dapat digunakan dalam perhitungan biaya sewa.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python menyimpan `__saldo` dengan nama `_Dompet__saldo`. Saya mengetahuinya dari keluaran `vars(d)` yang menampilkan `['_Dompet__saldo']`.

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah validasi pada setter, pengujian yang memastikan nilai tidak valid ditolak, dan pemeriksaan kode. Garis bawah ganda hanya mengubah nama atribut, bukan mengunci atribut sepenuhnya.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Diisi berdasarkan hasil pemeriksaan tipe
`pytest`	Diisi berdasarkan hasil pengujian

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Ratu Salsabila
Nayla Wikhsa_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Kode merupakan identitas keramba sehingga tidak boleh diubah setelah terdaftar.

luas (m²)	Baca-tulis terjaga	Luas harus berupa nilai positif dan hanya boleh diubah jika ada perubahan ukuran keramba yang sebenarnya.
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Jumlah bibit dapat berubah ketika pembudidaya menambah atau mengurangi bibit, tetapi nilainya tidak boleh negatif.
lokasi	Objek beku	Lokasi merupakan objek nilai yang menyimpan informasi alamat dan tidak diubah langsung; jika lokasi berubah, objek lokasinya diganti.
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Nama pemilik dapat berubah jika keramba berpindah tangan kepada pemilik baru.
tanggal tebar	Baca-saja	Tanggal tebar mencatat peristiwa yang sudah terjadi sehingga tidak seharusnya diubah sembarangan.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data yang tidak perlu dijaga secara ketat adalah catatan keterangan tambahan tentang keramba, misalnya warna cat keramba. Data ini boleh dibiarkan terbuka karena tidak memengaruhi identitas, ukuran, jumlah bibit, maupun perhitungan utama dalam pengelolaan keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?**

   Kode kelas `AlatTani` menjadi lebih panjang karena ditambahkan property dan setter untuk menjaga data. Sebagai gantinya, data menjadi lebih aman, tarif yang tidak valid dapat ditolak, dan objek tidak mudah berada dalam keadaan yang salah. Dengan begitu, perhitungan biaya sewa menjadi lebih terpercaya.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.**Saya masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara property dan setter dalam Python. Pada Pertemuan 4, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan atribut yang cukup menggunakan property baca-saja dan atribut yang membutuhkan setter bervalidasi.

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……